
TD 25. Séries numériques.

Exercices de base

Exercice 1. Déterminer la nature de la série de terme général u_n :

$$1^\circ) u_n = \sqrt{\frac{n+1}{n}}$$

$$6^\circ) u_n = e^{-\sqrt{\ln n}}$$

$$10^\circ) u_n = \frac{\sqrt{n+1}}{n^2 \ln^3 n}$$

$$2^\circ) u_n = \operatorname{ch}\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$7^\circ) u_n = e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

$$11^\circ) u_n = \ln\left(\frac{n^2 + n + 1}{n^2 + n - 1}\right)$$

$$3^\circ) u_n = \frac{1}{\ln n}$$

$$8^\circ) u_n = \frac{\ln n}{2^n}$$

$$12^\circ) u_n = \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sin t}{1 + \sqrt{t}} dt$$

$$4^\circ) u_n = ne^{-n}$$

$$9^\circ) u_n = \frac{\sin(n)}{\sqrt{n}(1+n)^2}$$

(majorer u_n)

$$5^\circ) u_n = \frac{1}{n\sqrt{n-1}}$$

Exercice 2. Montrer que la série de terme général u_n converge, et calculer la somme de la série :

$$a) u_n = \frac{1}{(3n+1)(3n+4)}$$

$$b) u_n = \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$$

$$c) u_n = \frac{n^2 + n - 1}{n!}$$

Exercices (un peu) plus avancés

Exercice 3. a) Soit $\alpha \in \mathbb{R}^+$. Montrer que $\sum_{n \geq 0} \frac{\alpha^n}{1 + \alpha^{2n}}$ converge si et seulement si $\alpha \neq 1$.

b) Soit $\beta \in \mathbb{R}$. Montrer que $\sum_{n \geq 1} \frac{\ln n}{n^\beta}$ converge si et seulement si $\beta > 1$.

Exercice 4. Nous avons vu en cours que la série de terme général $\frac{(-1)^n}{n}$ est convergente.

À l'aide d'un DL, montrer que la série de terme général $u_n = \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n \sin(n)}$ est convergente.

Exercice 5. Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur les réels a et b pour que la série de terme général $u_n = \sqrt{n} + a\sqrt{n+1} + b\sqrt{n+2}$ converge. Calculer alors sa somme.

Exercices théoriques

Exercice 6. Soit $\sum u_n$ une série convergente, à termes positifs. Montrer que $\sum u_n^2$ est convergente.

Exercice 7. Soient $(u_n), (v_n), (w_n)$ des suites réelles telles que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n \leq w_n$.

On suppose que $\sum u_n$ et $\sum w_n$ convergent. Montrer que $\sum v_n$ converge.

Exercice 8. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite positive.

Montrer que les séries de terme général u_n , $\frac{u_n}{1 + u_n}$ et $\ln(1 + u_n)$ sont de même nature.

Exercice 9. a) Montrer que pour tous réels positifs a et b , $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$.

b) Soit $(u_n)_n$ une suite positive telle que la série $\sum u_n$ converge. Montrer que $\sum \sqrt{u_n u_{2n}}$ converge.